

Gesamttest

Code (kein Name): _____ Punkte: _____ / 25

ANLEITUNG

Zeit: rund 30 Minuten. **Hilfsmittel:** Taschenrechner und Formelsammlung, in allen Teilen. Schreib zu jeder Aufgabe zuerst die Formel, dann die Werte **mit Einheiten**. Punkte gibt es für den Weg, für das Ergebnis mit Einheit, für Skizzen und für Begründungen in eigenen Worten. Rechne mit $g = 9.81 \text{ m/s}^2$; Winkel φ zählen von der positiven x -Achse aus gegen den Uhrzeigersinn. Danach: Lösung scannen oder fotografieren (ohne Namen und Standort) und mit dem *Bewertungspaket* bewerten lassen.

Teil A · Kräfte — Kapitel 1 und 2 · 8 Punkte**G1 Kraft als Vektor**

4 P

- a) Was kann eine Kraft bewirken? Welche drei Angaben legen eine Kraft fest?
- b) Eine Kraft von 5.0 kN zeigt unter $\varphi = 220^\circ$. Berechne F_x und F_y mit Vorzeichen.
- c) Eine andere Kraft hat den Betrag 2.6 kN und die waagrechte Komponente $F_x = 1.0 \text{ kN}$. Wie gross ist ihre senkrechte Komponente?
- d) Zu c): Es gibt zwei Richtungen, in die diese Kraft zeigen kann. Gib beide Winkel φ an und begründe, warum es zwei sind.

G2 Drei Kräfte am Ring

4 P

Drei Personen ziehen an einem Ring: $F_1 = 300 \text{ N}$ bei 0° , $F_2 = 200 \text{ N}$ bei 90° , $F_3 = 250 \text{ N}$ bei 210° .

- Berechne die Komponenten der Resultierenden, $F_{\text{res},x}$ und $F_{\text{res},y}$.
- Wie gross ist die Resultierende, und in welche Richtung zeigt sie?
- Eine vierte Person soll den Ring im Gleichgewicht halten. Mit welcher Kraft und in welche Richtung muss sie ziehen? Begründe.

Teil B · Drehmoment — Kapitel 4 · 4 Punkte**G3 Lenkrad**

4 P

Ein Lenkrad hat den Radius 0.19 m .

- Eine Hand zieht am Rand mit 30 N , senkrecht zum Radius. Wie gross ist das Drehmoment?
- Dieselbe Kraft greift am selben Punkt an, steht aber unter 50° zum Radius. Wie gross ist das Drehmoment jetzt?
- Ein Sportlenkrad hat nur 0.15 m Radius. Welche Kraft (senkrecht zum Radius) braucht es für dasselbe Drehmoment wie in a)?
- Früher hatten Lastwagen ohne Servolenkung sehr grosse Lenkräder. Begründe mit dem Drehmoment.

G4 Auto auf Schnee

5 P

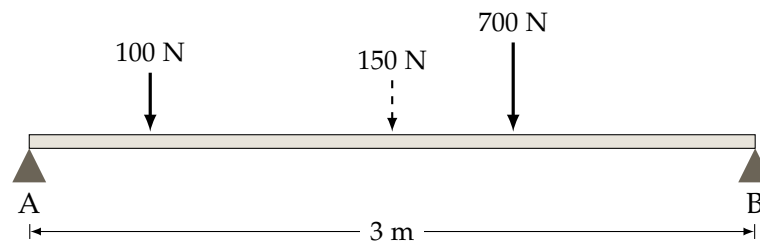
Ein Auto (1200 kg) steht mit angezogener Handbremse an einer verschneiten, geneigten Strasse. Die Haftreibungszahl zwischen Reifen und Schnee ist $\mu_H = 0.35$.

- Skizziere das Auto an der Steigung und zeichne alle Kräfte ein, die auf das Auto wirken, mit Namen und Richtung.
- Ab welcher Neigung der Strasse beginnt das Auto zu rutschen?
- Wie gross sind bei dieser Neigung die Normalkraft und die Haftreibung?
- Ein voll beladenes Auto (1500 kg) steht auf derselben Strasse. Rutscht es bei einer kleineren, derselben oder einer grösseren Neigung? Begründe.

G5 Malerbrett

5 P

Ein 3 m langes Brett liegt an seinen Enden auf zwei Böcken A (bei 0 m) und B (bei 3 m). Das Brett wiegt 150 N, sein Schwerpunkt liegt in der Mitte. Ein Farbtopf (100 N) steht bei 0.5 m, ein Maler (700 N) bei 2 m, beide von A aus gemessen.



- Berechne die Auflagerkräfte F_A und F_B .
- Warum ist es geschickt, die Drehachse für die Momente in A oder B zu legen?
- Der Maler geht nach rechts. Bis wohin darf er gehen, wenn Bock B höchstens 750 N tragen darf?

G6 Gleichgewicht

3 P

- Wann ist ein Körper im statischen Gleichgewicht? Nenne beide Bedingungen.
- Ein Stab liegt auf einer glatten Eisfläche (ohne Reibung). Am einen Ende zieht jemand mit 15 N nach Norden, am anderen Ende jemand mit 15 N nach Süden, beide quer zum Stab. Bleibt der Stab in Ruhe? Begründe mit beiden Bedingungen.
- Auf einer Wippe sitzt ein Kind (25 kg) 1.6 m von der Achse. Wo muss ein Kind mit 40 kg sitzen?

Bewerten: mit dem Bewertungspaket (Musterlösung, Punkteraster, Auftrag an eine KI) — erst nach dem Lösen öffnen.